



GIBZ

RSA-Verfahren

Wichtige mathematische Begriffe

Teiler einer Zahl:

Ein Teiler t einer Zahl n ist eine ganze Zahl, durch die n **ohne Rest** teilbar ist

Wichtige mathematische Begriffe

Teilermenge:

Die Menge aller Teiler einer Zahl.

Beispiel:

12 Teiler = {1, 2, 3, 4, 6, 12}

Wichtige mathematische Begriffe

Primzahl:

Eine Primzahl p ist eine ganze Zahl, die nur durch 1 und sich selber (also p) teilbar ist.

->Die Teilermenge besteht nur aus 1 und p

Beispiel:

7 Teiler = {1, 7}

Wichtige mathematische Begriffe

Primfaktor:

Die Primfaktoren $p_1, p_2, \dots, p_k$ einer ganzen Zahl n ergeben multipliziert die Zahl n .

->Jede ganze Zahl ist in Primfaktoren zerlegbar!

Beispiel:

$$21 = 3 * 7$$

$$\text{Teiler} = \{1, 3, 7, 21\}$$

$$60 = 2 * 2 * 3 * 5$$

$$\text{Teiler} = \{1, 2, 2, 3, 5, 60\}$$

Wichtige mathematische Begriffe

ggT (GCD):

Der grösster gemeinsame Teiler (greatest common divisor) zweier Zahlen a und b ist der grösste Teiler, den a und b gemeinsam haben

Beispiel:

$$21 = 3 * 7$$

$$\text{Teiler} = \{3, 7\}$$

$$60 = 2 * 2 * 3 * 5$$

$$\text{Teiler} = \{2, 2, 3, 5\}$$

Wichtige mathematische Begriffe

Teilerfremd:

Zwei Zahlen a und b heissen teilerfremd, wenn Sie keinen gemeinsamen Teiler ausser 1 haben. Der ggT zweier teilerfremden Zahlen ist 1.

Beispiel:

15 Teiler = {1**, 3, 5, 15}**

22 Teiler = {1**, 2, 11}**

Wichtige mathematische Begriffe

Modulo-Operation:

Die Modulo-Operation $a \bmod b$ gibt den Rest der ganzzahligen Division von a durch b an.

Beispiele:

$$17 \bmod 5 = 2 \quad (12 \% 5 = 3 \text{ Rest } 2)$$

$$18 \bmod 2 = 0$$

Wichtige mathematische Begriffe

Einwegfunktion:

Eine Funktion heisst Einwegfunktion wenn sie relativ einfach zu berechnen ist, die dazugehörige Umkehrfunktion aber komplex ist.

Beispiel Zweiwegfunktion:

$$f(x) = 2x + 1$$

$$f'(x) = (x - 1) / 2$$

Wichtige mathematische Begriffe

Einwegfunktion:

Beispiel Einwegfunktion:

Multiplikation von zwei Primzahlen.

$$f(x,y) = 43 * 79 = 3397 \quad (\text{Berechnung einfach})$$

$$f'(x,y) = 3397, x = ?, y = ? \quad (\text{Berechnung schwierig})$$

**Wenn die Primzahlen sehr gross sind (>200 Stellen),
wird diese Berechnung auch für sehr gute
Rechnersysteme unverhältnismässig schwierig!**

Wichtige mathematische Begriffe

Multiplikatives Inverses :

Beispiel:

$$3 * x \equiv 1 \pmod{5} \quad (x \text{ muss dabei eine ganze Zahl sein!})$$

Entspricht der Rechnung: $(3 * x) \pmod{5} = 1$

<https://de.planetcalc.com/3311/>

RSA

Ronald L. Rivest, Adi Shamir, Leonard M. Adelman entwickelten 1977 das Verfahren.

Es gilt noch heute als sicher!

RSA Schlüsselgenerierung

1. Die Wahl von zwei Primzahlen. Diese müssen geheim bleiben!
Bsp. **p = 17, q = 11**
2. Berechnung des RSA-Moduls n.
 $n = p * q = 17 * 11 = 187$
3. Berechnung von m (auch $\phi(n)$ genannt)
 $m = (p-1) * (q-1) = (17-1) * (11-1) = 160$
4. Danach wird ein Wert für die Variable e benötigt. e muss teilerfremd zu m sein.
Z.B. **e = 3** (in der Praxis häufig 65537)
5. Berechnet wird nun eine Zahl d welche multipliziert mit e das multiplikative Inverse von m ergibt
 $e * d = 1 \text{ mod } m$
 $d = 107$

Hinweis: **Rot** sind
gewählte Werte!

Privater Schlüssel:
 $d = 107$ und $n = 187$

Öffentlicher Schlüssel:
 $e = 3$ und $n = 187$

RSA Verschlüsselung

g = Zeichen im Klartext ('S' = 83)

c = Zeichen verschlüsselt

$$c = g^e \bmod n$$

Öffentlicher Schlüssel:
e = 3 und n = 187

$$c = 83^3 \bmod 187 = 128$$

RSA Entschlüsselung

g = Zeichen im Klartext ('S' = 83)

c = Zeichen verschlüsselt

$$g = c^d \bmod n$$

Privater Schlüssel:
d = 107 und n = 187

$$g = 128^{107} \bmod 187 = 83$$

<https://miniwebtool.com/de/modulo-calculator/>

RSA

Aufgabe 1 (10'):

Führen Sie selber ein Beispiel mit der Wahl von eigenen Werten von p , q und e durch!

Versuchen Sie die Werte nachzuvollziehen!

Hilfreicher Link:

<https://www.cryptool.org/de/cto/rsa-step-by-step/>

RSA

Aufgabe 2 (15'):

Ihr Kommunikationspartner schickt Ihnen folgende Nachricht: (12'601, 12'173, 4259)

Ursprünglich haben Sie folgendes Schlüsselpaar generiert:

Privater Schlüssel:

$d = 19'743$ und $n = 22'927$

Öffentlicher Schlüssel:

$e = 2207$ und $n = 22'927$

Wie lautet die Nachricht?

Hilfreicher Link:

<https://services.informatik.hs-mannheim.de/kryptolern/potenzieren.php>



RSA

Aufgabe 3 (10'):

Nehmen wir an, ein Angreifer hat die Nachricht der vorherigen Aufgabe abgefangen:

(12'601, 12'173, 4259)

Zusätzlich kennt er den öffentlichen Schlüssel

Öffentlicher Schlüssel:
 $e = 2207$ und $n = 22'927$

Wie könnte er die Nachricht dechiffrieren? Notieren Sie eine mögliche Vorgehensweise!

RSA

Aufgabe 4 (5'):

Sie kennen die Häufigkeitsanalyse von den Symmetrischen Verschlüsselungsverfahren her. Wäre diese Methode auch auf einen Text, der mit RSA verschlüsselt wurde anwendbar?

Begründen Sie ihre Antwort!

RSA

Aufgabe 2 (Lösung):

- Sie benötigen den privaten Schlüssel, da mit dem öffentlichen verschlüsselt wurde!

Privater Schlüssel:
 $d = 19'743$ und $n = 22'927$

$$g_1 = 12'601^{19'743} \bmod 22'927 = 82 = \text{«R»}$$

$$g_2 = 12'173^{19'743} \bmod 22'927 = 83 = \text{«S»}$$

$$g_3 = 4'259^{19'743} \bmod 22'927 = 65 = \text{«A»}$$

RSA

Öffentlicher Schlüssel:
 $e = 2207$ und $n = 22'927$

Aufgabe 3 (Lösung):

Da der Angreifer den öffentlichen Schlüssel kennt, ist es am effizientesten die beiden Primzahlen p und q herauszufinden.

$$22'927 = p * q$$

Da n nicht sehr gross ist, kann mit einem Skript Produkte von Primzahlen durchtesten. Er weiss, dass die Teilermenge $\{1, p, q, 22'927\}$ sein muss.

So erhält er p und q !

Anmerkung: wenn n wesentlich grösser ist (>100 Stellen). Dauert dieser Vorgang mehrere Monate!



RSA

Öffentlicher Schlüssel:
 $e = 2207$ und $n = 22'927$

Aufgabe 3 (Lösung):

$$p = 101, q = 227$$

Daraus berechnet er

$$m = (p - 1) * (q - 1) = 100 * 226 = 22'600$$

Und weiter d:

$$e * d = 1 \bmod 22'600 \text{ liefert } d = 19'743$$

Privater Schlüssel:
 $d = 19'743$ und $n = 22'927$

Somit kann der private Schlüssel erstellt werden.

Kontrolle durch verschlüsseln: (RSA in ASCII: «82», «83», «65»)

$$c_1 = 82^{2207} \bmod 22'927 = 12'601$$

$$c_2 = 83^{2207} \bmod 22'927 = 12'173$$

$$c_3 = 65^{2207} \bmod 22'927 = 4'259$$

RSA

Aufgabe 4 (5'):

Ja, eine Häufigkeitsanalyse würde tatsächlich funktionieren und ein RSA verschlüsselter Text aushebeln, da das gleiche Zeichen immer mit dem gleichen Zeichen chiffriert wird!

In der Praxis ist dies aber irrelevant, da das Asymmetrische Verfahren verwendet wird, um den **Schlüssel zu tauschen. Es sollen also gar nicht grosse Texte, sondern verhältnismässig kleine Schlüssel chiffriert werden!**